

Folder

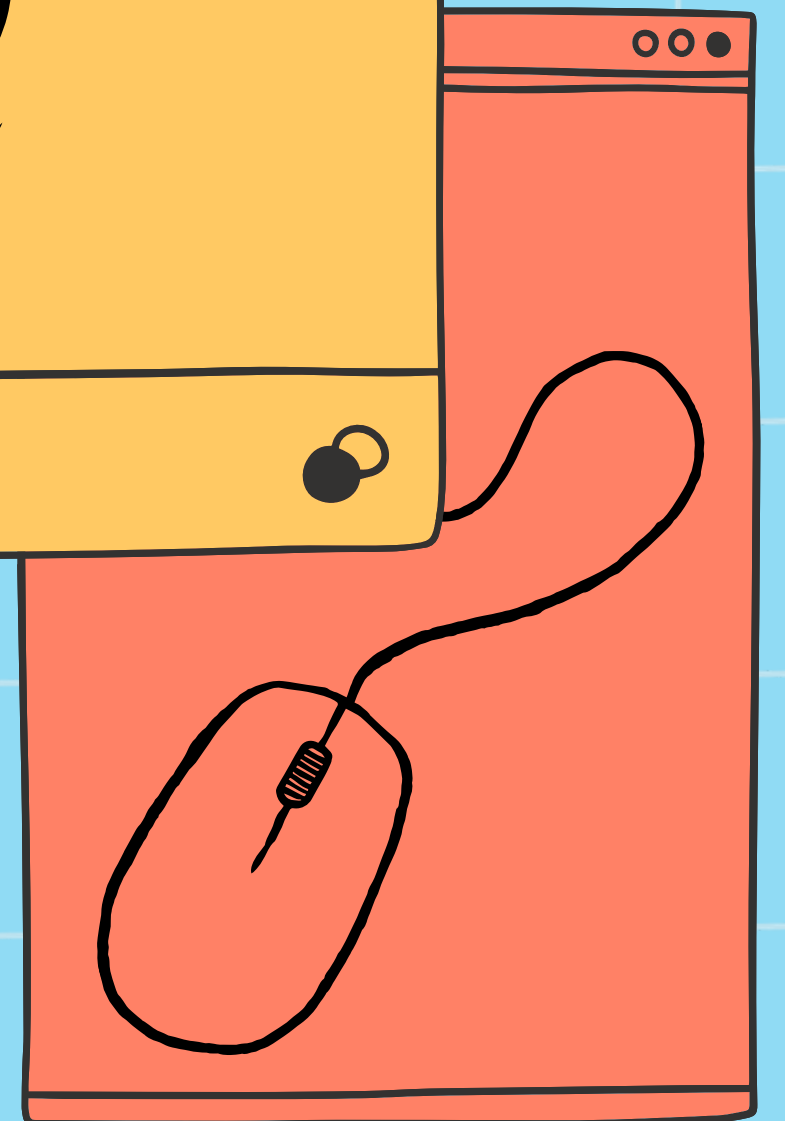
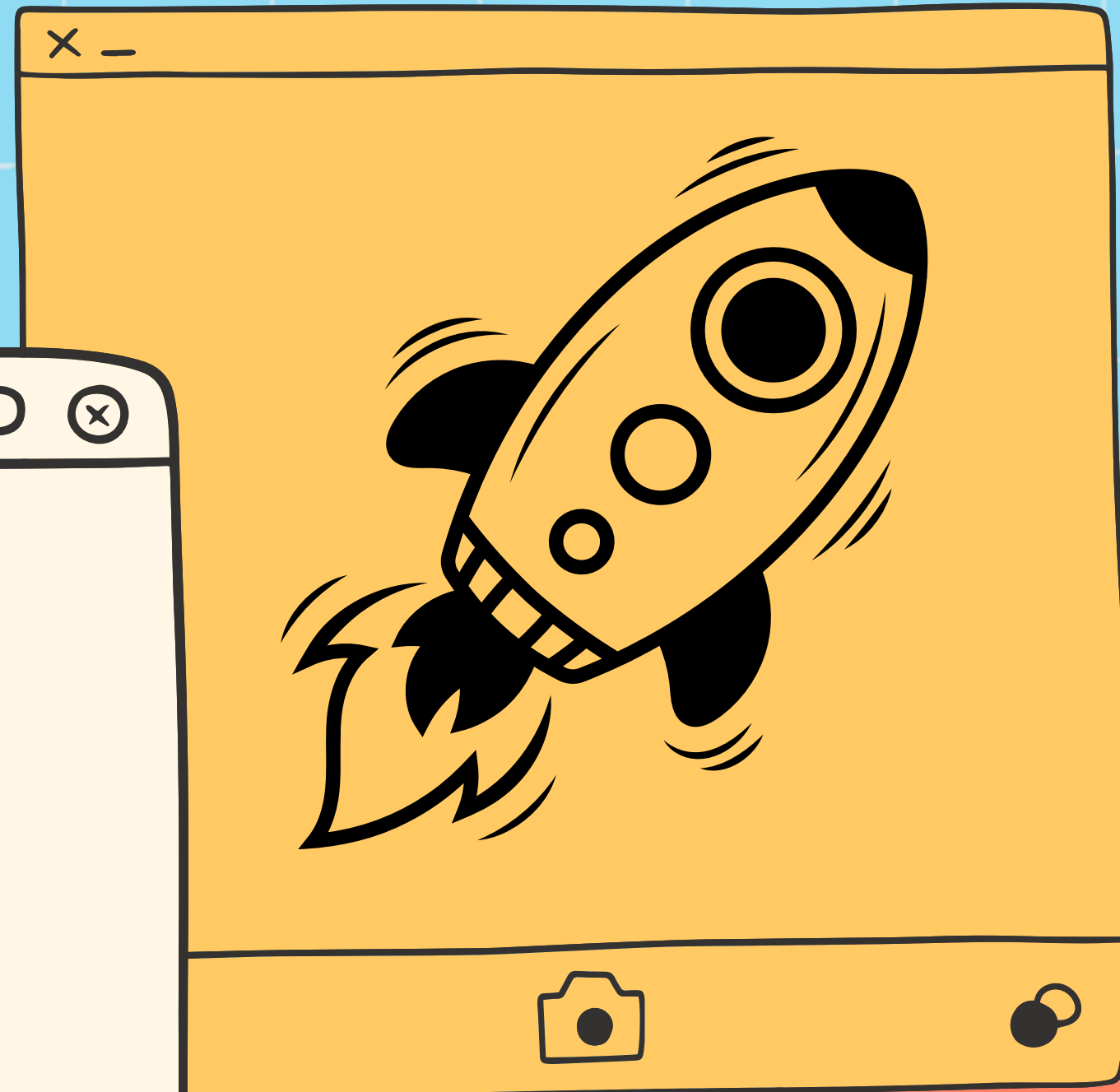


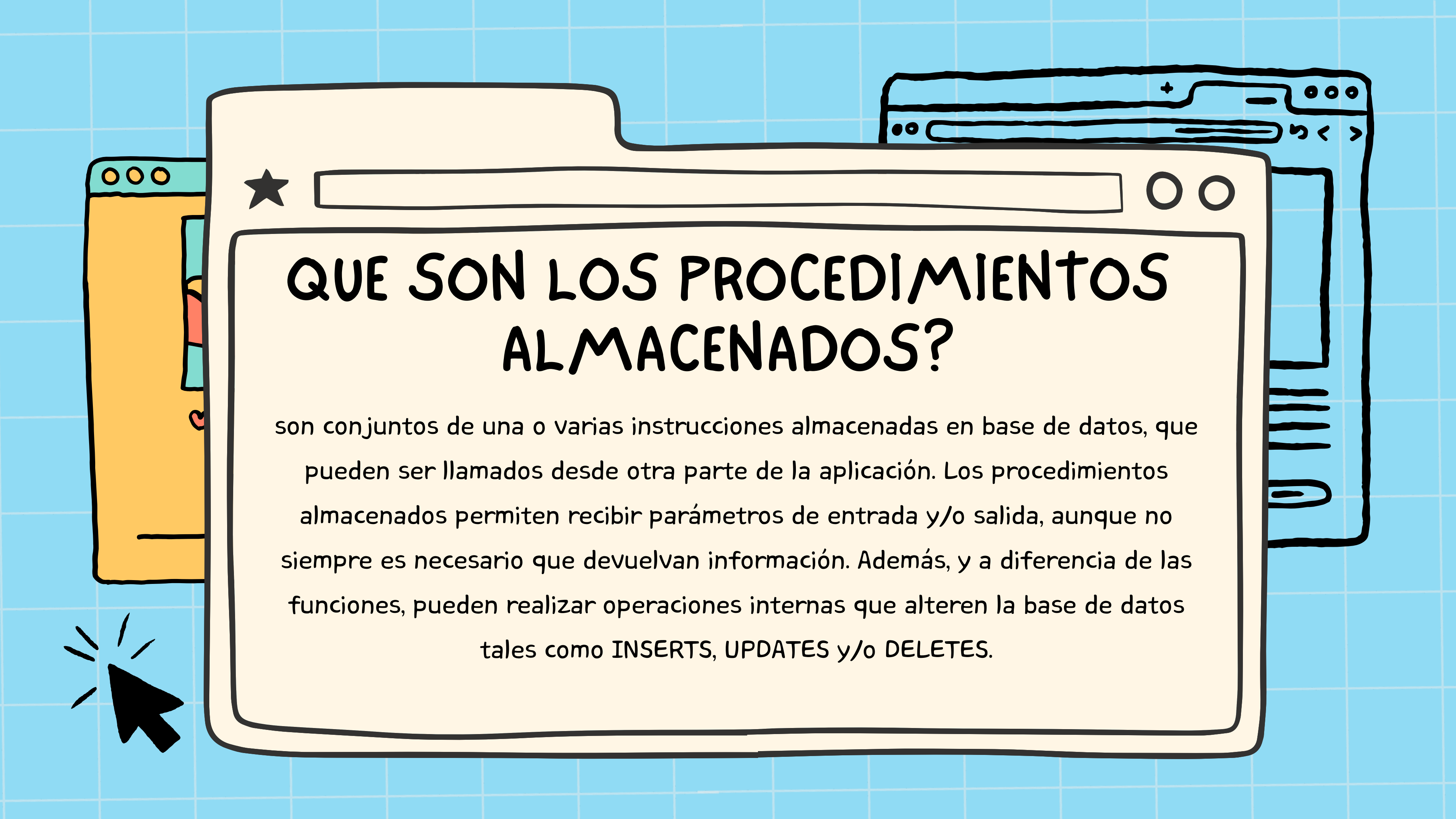
lorena romero
nicolas parra
karol sanchez
robert velas



OBJETIVOS

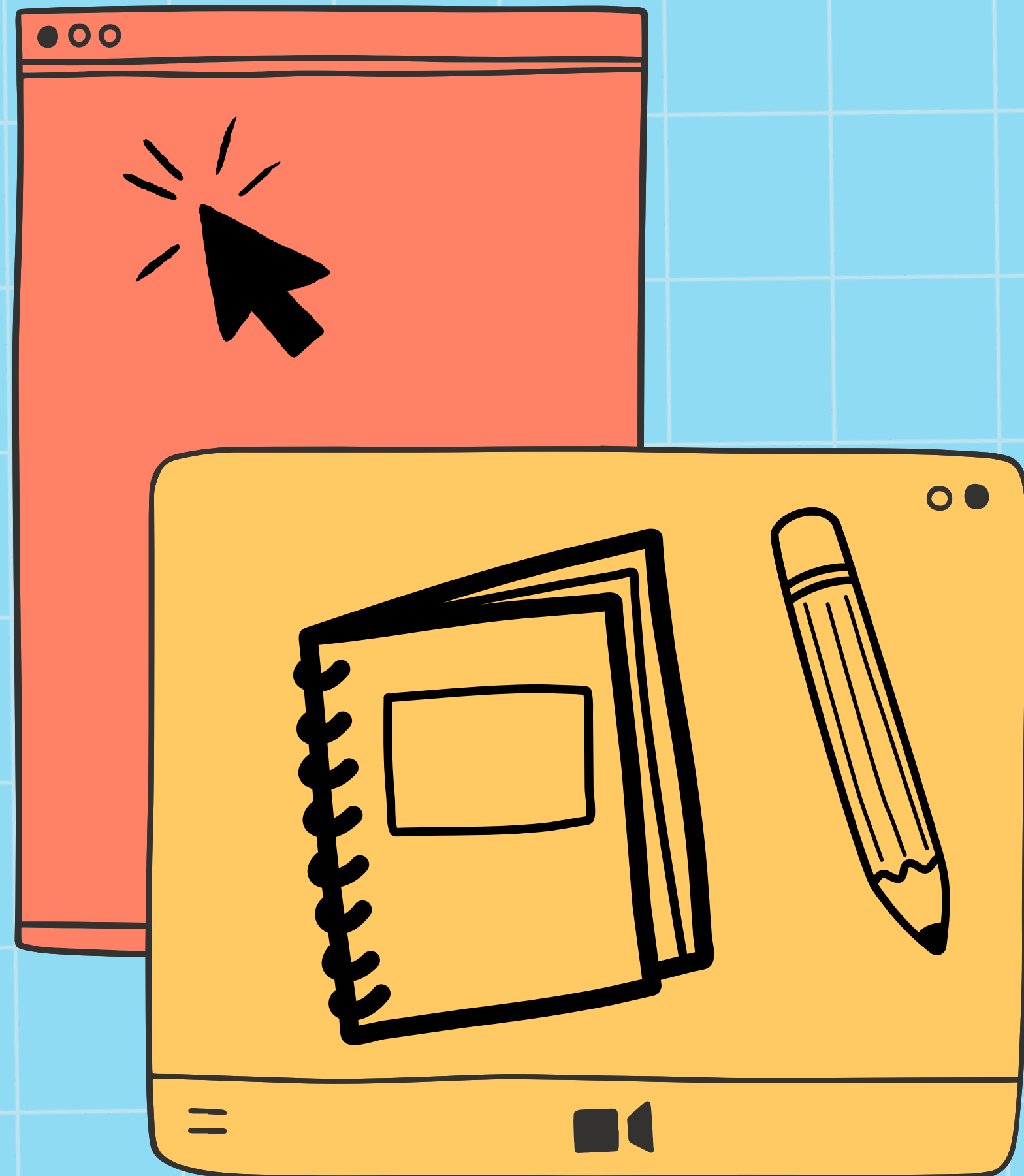
1. Que son los procedimientos?
2. Para que sirven?
3. Caracteristicas principales
4. Ventajas
5. Desventajas
6. Estructura de un procedimiento almacenado
7. Conclusion





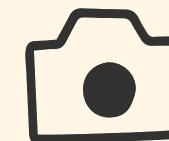
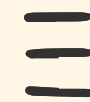
QUE SON LOS PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS?

son conjuntos de una o varias instrucciones almacenadas en base de datos, que pueden ser llamados desde otra parte de la aplicación. Los procedimientos almacenados permiten recibir parámetros de entrada y/o salida, aunque no siempre es necesario que devuelvan información. Además, y a diferencia de las funciones, pueden realizar operaciones internas que alteren la base de datos tales como INSERTS, UPDATES y/o DELETES.



para que
sirven?

sirven para automatizar tareas
repetitivas, mejorar el
rendimiento de las consultas y
centralizar la lógica de negocio.





CARACTERISTICAS PRINCIPALES



Reutilización del código

Evitan la duplicación de código, ya que encapsulan instrucciones SQL

Parámetros de entrada y salida

Pueden recibir datos para personalizar su ejecución y devolver resultados o estados

Menor tráfico de red

solo se necesita enviar el nombre del procedimiento y sus parámetros, lo que reduce la congestión.

Precompilación y optimización

El motor de la base de datos compila el procedimiento en su primer uso y almacena su plan de ejecución.

Transacciones y control de flujo

Los administradores pueden restringir el acceso directo de los usuarios a las tablas base y otorgar permisos solo para ejecutar procedimientos específicos.

Transacciones y control de flujo

Permiten agrupar operaciones lógicas y controlar el flujo de ejecución



ventajas de los procedimientos almacenados

Mayor Rendimiento **

Se precompilan y almacenan en caché, lo que hace que su ejecución sea mucho más rápida



***Menos Tráfico de Red

En lugar de enviar un bloque largo de código SQL a través de la red, solo se envía el nombre del procedimiento y sus parámetros.

Seguridad Mejorada **

permiten restringir el acceso directo a las tablas otorgando permisos únicamente sobre el procedimiento.



Mantenimiento Sencillo***

Los cambios se realizan directamente en el servidor de la base de datos sin necesidad de recompilar

Centralización de la Lógica***

La lógica de negocios se programa una vez en la base de datos y puede ser reutilizada por múltiples aplicaciones o lenguajes de programación.

DESVENTAJAS DE LOS PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

ESCALABILIDAD Y RENDIMIENTO

el uso de procedimientos almacenados puede escalar con menor eficiencia comparado con la lógica en la capa de aplicación.

LIMITACIONES DE LENGUAJE

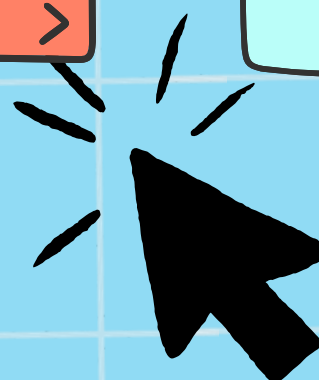
El lenguaje SQL no está optimizado para implementar reglas de negocio complejas, lo que da como resultado secuencias de comandos extensas y difíciles de leer

ACOPLAMIENTO (VENDOR LOCK-IN)

Los scripts suelen depender de las características exclusivas de un motor específico (ej. T-SQL en SQL Server o PL/SQL en Oracle).

MANTENIMIENTO Y PRUEBAS

Son difíciles de probar mediante herramientas de integración continua y es complejo hacerles control de versiones nativo.



ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO ALMACENADO

ENCABEZADO Y NOMBRE

Define la creación del objeto y cómo se llamará en la base de datos.

Sintaxis: `CREATE PROCEDURE nombre_procedimiento`

DECLARACIÓN DE VARIABLES LOCALES

Variables temporales utilizadas internamente para procesar la lógica de negocio.

PARÁMETROS (ENTRADA/SALIDA)

Variables opcionales que permiten enviar o extraer información del procedimiento.

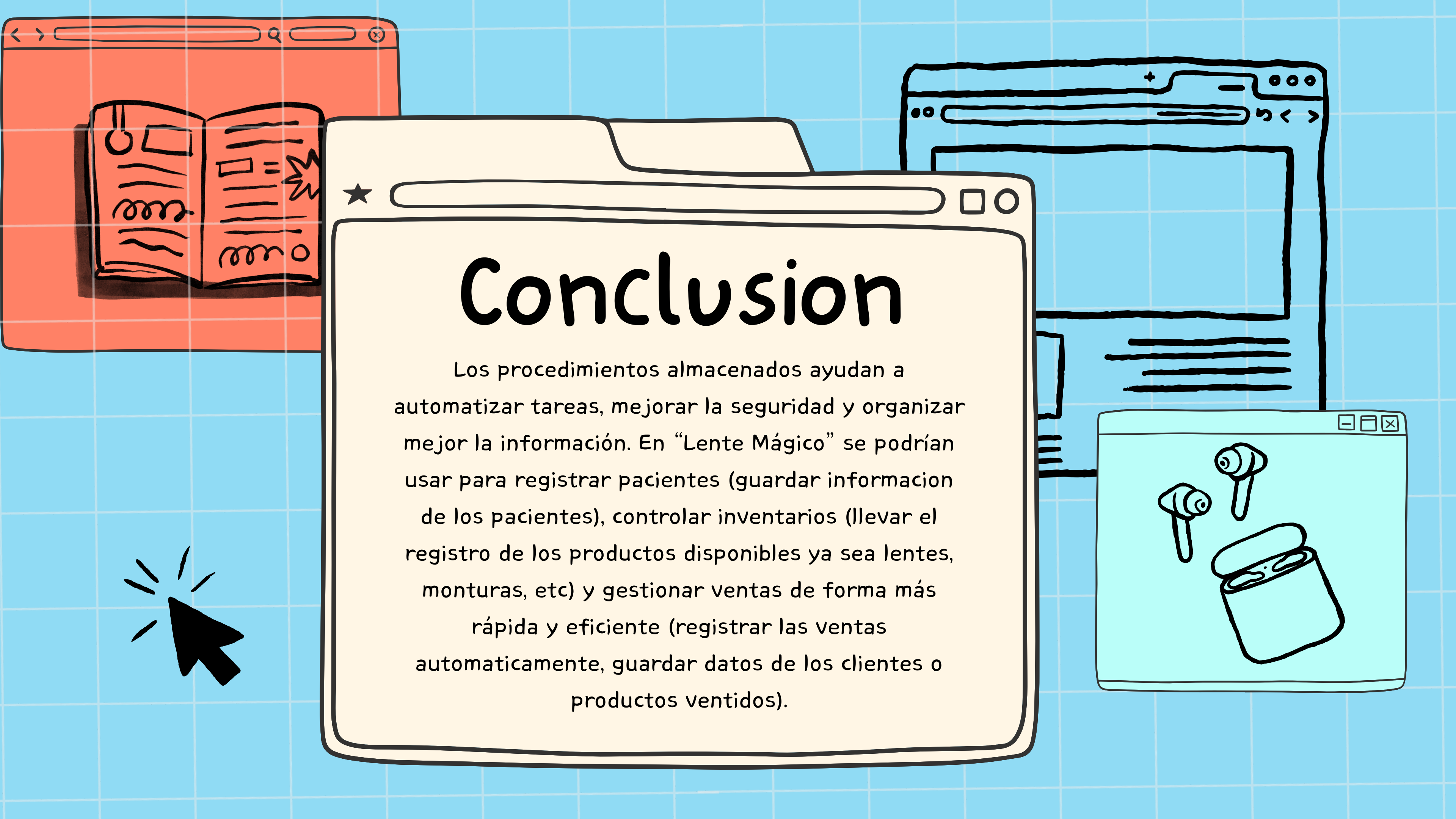
- IN: Datos de entrada.
- OUT: Datos de salida.
- INOUT: Ambos

CUERPO DEL PROCEDIMIENTO

El bloque lógico principal delimitado por palabras reservadas que indican inicio y fin

- Inicio: BEGIN
- Lógica SQL: Consultas (SELECT), inserciones (INSERT), actualizaciones (UPDATE), o estructuras de control (IF, WHILE).
- Fin: END





Conclusion

Los procedimientos almacenados ayudan a automatizar tareas, mejorar la seguridad y organizar mejor la información. En “Lente Mágico” se podrían usar para registrar pacientes (guardar información de los pacientes), controlar inventarios (llevar el registro de los productos disponibles ya sea lentes, monturas, etc) y gestionar ventas de forma más rápida y eficiente (registrar las ventas automáticamente, guardar datos de los clientes o productos vendidos).

